

Trabajo práctico 5.1: Pilas y colas

Pilas

1. Implemente en Python una clase Stack utilizando listas enlazadas simples (SingleLinkedList). La clase debe contener las siguientes operaciones:
 - a. `.push(e)`
Inserta un elemento en la pila
 - b. `.pop()`
Devuelve el último elemento de la pila y lo elimina. Si la pila está vacía lanza una excepción apropiada.
 - c. `.peek()`
Devuelve el último elemento de la pila Si la pila está vacía lanza una excepción apropiada.
 - d. `.empty()`
Devuelve True si la pila está vacía. Devuelve False en caso contrario.
 - e. `.length()`
Devuelve la cantidad de elementos que hay actualmente en la pila.
2. Utilizando la clase anterior implemente una función `correcta(e)` que permita detectar si una expresión aritmética `e` está correctamente parentizada. Por ejemplo:

```
>> correcta("((a+b))")  
True
```

```
>> correcta("((a+b)")  
False
```

Colas

3. Implemente en Python una clase Queue utilizando arreglos. La clase debe contener las siguientes operaciones:
 - a. `.queue(x)`
Inserta el elemento
 - b. `.dequeue()`
Devuelve el próximo elemento de la Queue. Si la Queue está vacía lanza una excepción apropiada.
 - c. `.empty()`
Devuelve True si la cola está vacía. Devuelve False en caso contrario.
 - d. `.length()`
Devuelve la cantidad de elementos que hay actualmente en la pila.
4. Añada a la implementación anterior un método `menor()` que devuelve el elemento de menor valor de la Cola, independientemente del orden en que haya sido insertado.
5. Modifique la implementación anterior para que el orden de inserción y obtención de los elementos respete FIFO. Pero, a la vez, permita obtener el menor elemento en tiempo constante. Se tolera que la operación `queue(x)` se vuelva más costosa en términos de tiempo de ejecución.

6. Modifique la implementación anterior para construir una Cola con prioridad, donde cada elemento tiene un orden de importancia (un número). Los elementos de mayor importancia tienen prioridad para salir. De modo que siempre se devuelve el elemento de mayor prioridad. Si hubiera dos elementos con la misma prioridad, se devuelven siguiendo el orden FIFO.
7. Indique el orden del tiempo de ejecución de las operaciones `.queue(x)` y `.dequeue()` del ejercicio anterior.